

I monomi

Monomi Lab: I mattoni fondamentali dell'Algebra

1 Perché l'Algebra? Introduzione

Fino ad oggi, in aritmetica, avete lavorato con numeri specifici. Quando scrivevate $5 + 3$, l'operazione si riferiva a entità costanti e determinate. L'**algebra** nasce da una necessità fondamentale dell'evoluzione scientifica: **generalizzare** e formalizzare le leggi universali. Se vogliamo esprimere la proprietà commutativa dell'addizione, non possiamo scrivere infinite espressioni come $2 + 3 = 3 + 2$. Utilizziamo le lettere: $a + b = b + a$. Le lettere diventano "contenitori" che possono ospitare qualsiasi valore numerico.

Legami con la Geometria e la Fisica

Utilizzate l'algebra da anni senza saperlo. Pensiamo alle formule geometriche e fisiche reali:

- L'area di un rettangolo di base b e altezza h si esprime come: $A = b \cdot h$
- L'area di un quadrato di lato l è: $A = l^2$
- In fisica, lo spazio percorso in un moto rettilineo uniforme con velocità v nel tempo t si scrive: $s = v \cdot t$.

Le espressioni $b \cdot h$, l^2 e $v \cdot t$ sono i più semplici mattoni dell'algebra: i **monomi**.

2 Cos'è un Monomio: Definizione

Definizione

Un **monomio** è un'espressione algebrica letterale in cui compaiono soltanto operazioni di **moltiplicazione** e **elevamento a potenza** tra numeri e lettere, dove gli esponenti delle lettere sono esclusivamente **numeri naturali** ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$).

In un monomio non possono mai comparire addizioni, sottrazioni o lettere poste al denominatore.

Anatomia di un Monomio

- Coefficiente numerico:** La parte numerica del monomio (compreso il segno). Se manca, si sottointende $+1$. Se c'è solo il segno meno, si sottointende -1 .
- Parte letterale:** L'insieme delle lettere, ciascuna elevata al proprio esponente.

Nel monomio $-3a^2b^3$, il coefficiente è -3 e la parte letterale è a^2b^3 .

Esempi e Controesempi Commentati

Espressione	Monomio?	Motivazione / Struttura
$-5a^2b$	SÌ	Solo moltiplicazioni e potenze con esponenti interi. Coeff: -5 ; parte letterale: a^2b .
$\frac{3}{4}x^5$	SÌ	Il coefficiente è una frazione, l'esponente della lettera è naturale (5).
$2x + y$	NO	È presente un'operazione di addizione. Questo è un polinomio.
$3x^{-2}y$	NO	L'esponente della lettera x è -2 , che non è un numero naturale.
$\frac{2a}{b}$	NO	La lettera b si trova al denominatore. L'esponente non è positivo.
-7	SÌ	I numeri reali sono monomi con parte letterale ad esponente zero (es. $-7x^0$).

3 La Forma Normale

Spesso un monomio non si presenta in modo ordinato. Ad esempio, l'espressione $2a \cdot (-3) \cdot a^2 \cdot b \cdot b^3$ è un monomio, ma i fattori sono "mescolati".

Definizione di Forma Normale

Un monomio si dice ridotto in **forma normale** quando è scritto come prodotto di un **unico coefficiente numerico** e di **potenze letterali con basi diverse** tra loro.

Procedura Passo-Passo per la Riduzione

- Moltiplicare tutti i numeri applicando la regola dei segni per trovare l'unico coefficiente.
- Raggruppare le lettere uguali sommando i loro esponenti (proprietà delle potenze).
- Riscrivere l'espressione ordinando le lettere alfabeticamente.

Esempi Svolti

- Esempio 1:** Riduci $4x^2 \cdot (-2) \cdot x \cdot y^3$
 → Coefficiente: $4 \cdot (-2) = -8$
 → Parte letterale: $x^2 \cdot x = x^3$ e poi y^3
 → Forma normale: $-8x^3y^3$
- Esempio 2:** Riduci $\left(-\frac{2}{3}a^2b\right) \cdot (-6ab^4c)$
 → Coefficiente: $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot (-6) = +4$
 → Parte letterale: $a^2 \cdot a = a^3$; $b \cdot b^4 = b^5$; c
 → Forma normale: $4a^3b^5c$

4 Il Grado di un Monomio

Il concetto di grado ci permette di misurare la complessità della parte letterale di un monomio già ridotto in forma normale.

Definizioni Fondamentali

- Grado rispetto a una lettera:** È l'esponente con cui quella determinata lettera compare nel monomio. Se manca, il suo grado è 0.

- **Grado complessivo:** È la somma di tutti gli esponenti delle lettere presenti nella parte letterale.

Esempio Guidato

Consideriamo the monomio: $-5a^3b^2c$

- Il grado rispetto ad a è 3.
- Il grado rispetto a b è 2.
- Il grado rispetto a c è 1 (ricorda che $c = c^1$).
- Il **grado complessivo** è: $3 + 2 + 1 = 6$.

Il Caso Particolare: Il Monomio Nullo

Se il coefficiente numerico di un monomio è esattamente 0, l'intera espressione si annulla (es. $0xy^2 = 0$). In questo caso si parla di **monomio nullo**.

Nota sul grado: A differenza dei numeri diversi da zero (che hanno grado complessivo pari a 0), il monomio nullo **non ha un grado definito**.

5 Monomi Simili, Uguali e Opposti

Le relazioni fondamentali tra monomi dipendono esclusivamente dalla loro **parte letterale**.

Definizioni di Confronto

- **Monomi Simili:** Hanno la **stessa identica parte letterale** (stesse lettere con gli stessi esponenti).
- **Monomi Uguali:** Hanno lo stesso coefficiente e la stessa parte letterale.
- **Monomi Opposti:** Hanno la stessa parte letterale ma **coefficienti numerici opposti**.

Monomio 1	Monomio 2	Relazione	Motivazione
$3a^2b$	$-5a^2b$	Simili	Stessa parte letterale a^2b .
$4xy^2$	$4x^2y$	Non simili	Gli esponenti cambiano ($y^2 \neq y^1$).
$-2a^3b$	$+2a^3b$	Opposti	Lettere identiche, coefficienti opposti (-2 e $+2$).
$\frac{1}{2}x$	$0.5x$	Uguali	Poiché $\frac{1}{2}$ equivale a 0.5.

6 Somma e Sottrazione di Monomi

L'addizione e la sottrazione algebrica seguono una regola ferrea legata alla somiglianza tra i monomi.

La Regola d'Oro

Si possono sommare o sottrarre due o più monomi **solo e soltanto se sono SIMILI** (cioè se hanno la stessa identica parte letterale). Se non sono simili, l'operazione non può essere racchiusa in un unico monomio e si lascia indicata (generando un polinomio).

Come si calcola la Somma Algebrica?

La somma di monomi simili è un monomio che ha per **parte letterale la stessa parte letterale** dei monomi di partenza e per **coefficiente la somma algebrica dei coefficienti**.

- **Esempio 1 (Si):** $5a^2b + 3a^2b - 2a^2b = (5 + 3 - 2)a^2b = 6a^2b$
- **Esempio 2 (No):** $3x^2 + 2x \rightarrow$ Non si possono sommare! Rimane $3x^2 + 2x$ perché non sono simili.
- **Esempio 3 (Monomi Opposti):** $7xy - 7xy = 0$ (La somma di due monomi opposti è sempre il monomio nullo).

7 Moltiplicazione, Divisione e Potenza

A differenza della somma, queste operazioni si possono fare **sempre**, anche se i monomi non sono simili.

A. Moltiplicazione

Regola del Prodotto

Il prodotto di due o più monomi ha per **coefficiente** il prodotto dei coefficienti e per **parte letterale** la somma degli esponenti delle lettere uguali.

Esempio: $(4x^2y) \cdot (-3xz) = [4 \cdot (-3)] \cdot x^{2+1}yz = -12x^3yz$

B. Potenza di un Monomio

Regola della Potenza

Si eleva il suo **coefficiente** a quella potenza e si **moltiplicano** gli esponenti di ogni singola lettera per l'esponente esterno.

Esempio: $(-2x^3y^4)^3 = (-2)^3 \cdot x^{3 \cdot 3}y^{4 \cdot 3} = -8x^9y^{12}$

C. Divisione

Condizioni e Regola

Un monomio A è divisibile per B (con $B \neq 0$) se A contiene **tutte le lettere** di B con esponenti **maggiori o uguali**. Si dividono i coefficienti e si **sottraggono** gli esponenti.

Esempio: $(12a^5b^3) : (3a^2b) = (12 : 3) \cdot a^{5-2}b^{3-1} = 4a^3b^2$

8 Massimo Comune Divisore (MCD) e minimo comune multiplo (mcm)

Proprio come si fa con i numeri naturali, anche tra monomi è possibile calcolare il Massimo Comune Divisore e il minimo comune multiplo.

Regola per l'MCD

- **Coefficiente:** Se i coefficienti sono numeri interi, si prende il loro MCD (senza segno). Se ci sono frazioni, si usa convenzionalmente 1.
- **Parte letterale:** Si prendono solo le lettere **comuni** a tutti i monomi, ciascuna presa una sola volta, con il **minimo esponente**.

Esempio: Tra $12a^3b^2$ e $18a^2b^4c$

$\rightarrow$ MCD(12, 18) = 6. Lettere comuni con esponente minore: a^2b^2 .

$\rightarrow$ **MCD** = $6a^2b^2$

Regola per l'mcm

- **Coefficiente:** Se i coefficienti sono numeri interi, si prende il loro mcm (positivo). Se ci sono frazioni, si usa convenzionalmente 1.
- **Parte letterale:** Si prendono le lettere **comuni e non comuni**, prese una sola volta, con il **massimo esponente**.

Esempio: Tra $12a^3b^2$ e $18a^2b^4c$

→ $\text{mcm}(12, 18) = 36$. Tutte le lettere con esponente maggiore: a^3b^4c .

→ **mcm** = $36a^3b^4c$

9 Guida all'Autocorrezione degli Errori Frequenti

Errore 1: Sommare gli esponenti o le lettere nella somma algebrica

- **Sbagliato:** $2a^2 + 3a^2 = 5a^4$ oppure $5a^4b^2$
- **Spiegazione:** Nella somma di monomi simili, la parte letterale non cambia! Cambiano solo i coefficienti.
- **Corretto:** $2a^2 + 3a^2 = 5a^2$

Errore 2: Moltiplicare gli esponenti nel prodotto

- **Sbagliato:** $(2a^3) \cdot (3a^4) = 6a^{12}$
- **Spiegazione:** Per le proprietà delle potenze, nel prodotto gli esponenti vanno sommati.
- **Corretto:** $(2a^3) \cdot (3a^4) = 6a^{3+4} = 6a^7$

Errore 3: Confondere le regole delle lettere tra MCD e mcm

- **Sbagliato:** $\text{MCD}(x^3y, x^2y^2z) = x^3y^2z$
- **Spiegazione:** Per l'MCD servono solo le lettere presenti in entrambi e con l'esponente più klein. La z non è comune e non va inserita.
- **Corretto:** $\text{MCD} = x^2y$

10 Esercizi Guidati e Svolti

Mettiti alla prova con questi esercizi a livelli crescenti di difficoltà.

1. Livello Base: Semplifica la somma $7ab - 3ab + 2ab$

Svolgimento: I monomi sono tutti simili perché hanno la stessa parte letterale (ab). Operiamo sui coefficienti: $7 - 3 + 2 = 6$. La parte letterale rimane identica.

Risultato: $6ab$

2. Livello Intermedio: Trova MCD e mcm tra $4x^2y^3$ e $6x^3y$

Svolgimento:

- Per l'MCD: $\text{MCD}(4, 6) = 2$. Lettere comuni con esponente minore: x^2y .
MCD = $2x^2y$
- Per l'mcm: $\text{mcm}(4, 6) = 12$. Lettere comuni e non comuni con esponente maggiore: x^3y^3 .
mcm = $12x^3y^3$

3. Livello Avanzato: Risolvi $(5a^2b + 3a^2b) \cdot (-2ab) - (-4a^3b^2)$

Svolgimento:

1. Eseguiamo la parentesi (somma di simili): $5a^2b + 3a^2b = 8a^2b$
2. Moltiplichiamo il risultato: $(8a^2b) \cdot (-2ab) = -16a^3b^2$
3. Sottrazione finale (cambio segno al secondo monomio): $-16a^3b^2 - (-4a^3b^2) = -16a^3b^2 + 4a^3b^2$
4. Trattandosi di monomi simili, sommiamo i coefficienti: $-16 + 4 = -12$

Risultato: $-12a^3b^2$

11 Verifica Finale (5 Minuti)

Cosa ricordi?

Parte 1: Teoria

1. Qual è la condizione necessaria per poter sommare o sottrarre due monomi?
2. Quali lettere si scelgono per calcolare il Massimo Comune Divisore (MCD) della parte letterale?

Parte 2: Esercizi

1. Risolvi se possibile: $10x^2y - 3x^2y + x$
2. Calcola MCD e mcm tra: $15a^2b^3$ e $10a^4b^2$
3. Riduci in un unico monomio: $(2ab) \cdot (3a^2b) - 5a^3b^2$